

Bloque 2 - Tema 1

test

INFORMÁTICA BÁSICA. REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES. ARQUITECTURA DE ORDENADORES. COMPONENTES INTERNOS DE LOS EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS

PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

1. **La potencia de un microprocesador se mide en FLOPS, unidad que indica:**
 - a) El número de accesos a memoria que es capaz de realizar en un segundo.
 - b) La frecuencia de la señal de reloj del microprocesador.
 - c) El número de operaciones de coma flotante por segundo que puede realizar.
 - d) El número de millones de instrucciones por segundo que puede procesar.
2. **Señale el valor decimal del número hexadecimal 3B:**
 - a) 58.
 - b) 59.
 - c) 48.
 - d) 63.
3. **¿Cuál es la capacidad de una memoria de 2048 palabras si tenemos en cuenta que el ancho de palabra es de 16 bits?**
 - a) 16 KB.
 - b) 4 KB.
 - c) 16 Kb.
 - d) 8 KB.
4. **Respecto a las memorias RAM de tipo SRAM señale cuál de las siguientes respuestas es INCORRECTA:**
 - a) Es más costosa que la memoria DRAM.
 - b) Son las siglas en inglés de Synchronous Random-Access Memory.
 - c) Su uso más común está en la memoria caché de los ordenadores.
 - d) Capaz de mantener los datos, mientras siega alimentada, sin necesidad de circuito de refresco.
5. **En relación a UTF-8, señale la afirmación correcta:**
 - a) Siempre utiliza un solo byte (8 bits) para cada carácter UNICODE.
 - b) Solo puede representar los caracteres del idioma inglés.
 - c) Una cadena de texto en UTF-8 siempre ocupa más que en ASCII.
 - d) Un carácter puede estar representado por entre uno y cuatro bytes.
6. **¿Qué número en sistema octal corresponde al decimal 53?**
 - a) 65.
 - b) 54.
 - c) 55.
 - d) 64.
7. **¿Cuál de las siguientes capacidades puede contener una mayor cantidad de información?**
 - a) 100.000.000 bits.
 - b) 1 Gigabyte.
 - c) 1042 Megabytes.
 - d) 200.000 Kbytes.

8. La forma de acceso a la memoria principal de un ordenador es:
- a) Acceso secuencial.
 - b) Acceso aleatorio.
 - c) Acceso predefinido.
 - d) Acceso programado.
9. Un procesador (CPU) puede interpretar y ejecutar directamente las instrucciones de:
- a) Un programa escrito en su lenguaje máquina o en pseudocódigo.
 - b) Un programa escrito en su lenguaje máquina o en un lenguaje interpretado.
 - c) Un programa escrito en su lenguaje máquina.
 - d) Un programa escrito en su lenguaje máquina, en pseudocódigo o en un lenguaje interpretado.
10. ¿A qué categoría de la taxonomía de Flynn pertenecen los microprocesadores multinúcleo?
- a) SISD.
 - b) SIMD.
 - c) MISD.
 - d) MIMD.
11. Según la arquitectura Von Neumann, la unidad del ordenador que se encarga de supervisar la transferencia de información e indica a la unidad aritmético-lógica qué operación debe ejecutar es:
- a) Unidad aritmético-lógica.
 - b) Unidad de Control.
 - c) Unidad de Entrada/Salida.
 - d) Unidad de arranque.
12. Indique, de entre los siguientes números, cuál es el menor:
- a) 2A0 en sistema hexadecimal.
 - b) 1226 en sistema octal.
 - c) 690 en sistema decimal.
 - d) 1010110100 en sistema binario.
13. Cuando se habla de un procesador de dos núcleos significa:
- a) Hay dos chips que están trabajando independientemente y al mismo tiempo.
 - b) Cada uno accede a una partición distinta del disco duro.
 - c) Cada uno accede a un bloque de memoria RAM distinto.
 - d) Un núcleo ejecuta las instrucciones lógicas y el otro las instrucciones aritméticas.
14. Una puerta lógica de tipo XOR con dos entradas devuelve un valor de 1:
- a) Cuando sus dos entradas tienen valor 1.
 - b) Cuando alguna de sus entradas vale 1.
 - c) Cuando ninguna de sus entradas vale 1.
 - d) Cuando solo una de sus entradas vale 1.

- 15. ¿Cuanta memoria RAM es capaz de direccionar como máximo un sistema operativo Windows 32 bits?**
- a) 2 GB.
 - b) 4 GB.
 - c) 8 GB.
 - d) No tiene límite.
- 16. En relación a las arquitecturas CISC y RISC señale la respuesta INCORRECTA:**
- a) En CISC la unidad de control es microprogramada y en RISC cableada.
 - b) RISC dispone de un gran número de registros de propósito general.
 - c) CISC dispone de un número escaso de modos de direccionamiento.
 - d) El formato de instrucción en RISC es de tamaño fijo.
- 17. En relación con los sistemas de información, el nivel donde se toman decisiones a medio y largo plazo es el:**
- a) Operacional.
 - b) Táctico.
 - c) Operativo.
 - d) Estratégico.
- 18. Una puerta lógica de tipo XNOR con dos entradas devuelve un valor de 1:**
- a) Cuando sus dos entradas tienen igual valor.
 - b) Cuando alguna de sus entradas vale 1.
 - c) Cuando ninguna de sus entradas vale 1.
 - d) Cuando solo una de sus entradas vale 0.
- 19. De entre los modos de direccionamiento señale la respuesta INCORRECTA:**
- a) Direccionamiento implícito.
 - b) Direccionamiento asociativo.
 - c) Direccionamiento indirecto.
 - d) Direccionamiento inmediato.
- 20. ¿Qué contiene el registro IR?**
- a) La dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.
 - b) Es un registro de estado.
 - c) La instrucción que hay que ejecutar.
 - d) El procesador no dispone de este registro.
- 21. A cada una de las operaciones que se realizan durante la ejecución de una instrucción se le denomina:**
- a) Microoperación.
 - b) Microinstrucción.
 - c) Segmentación.
 - d) Etapa.

22. ¿En qué registro almacena la ALU el resultado de una operación?

- a) En la pila.
- b) En el registro MBR.
- c) En el registro acumulador.
- d) En el registro de instrucción.

23. En sistemas operativos, cuando hablamos de Registro de Instrucción, ¿a qué nos estamos refiriendo?

- a) Al registro que contiene el identificador único asociado al proceso de la instrucción.
- b) Al registro que contiene la última instrucción leída y que se está ejecutando.
- c) Al registro que contiene la dirección de la siguiente instrucción que se leerá de la memoria.
- d) Al registro que contiene el número de instrucciones que deben ejecutarse.

24. En relación a las arquitecturas de ordenadores RISC y CISC, señale la respuesta correcta:

- a) Las operaciones en CISC son complejas, tipos Registro a Registro (load-store), mientras que en RISC son operaciones simples Memoria a Registro.
- b) En CISC la unidad de control está cableada mientras que en RISC se traducen las instrucciones máquina a microcódigo (control microprogramado).
- c) CISC dispone de muchas instrucciones complejas y de longitud variable, mientras que RISC dispone de un número limitado de instrucciones simples y de longitud fija.
- d) CISC dispone de un alto número de registros de propósito general mientras RISC dispone de un número muy bajo de registros generales o implícitos.

25. La estrategia de organización de memoria caché en la que no existe el campo índice y la etiqueta coincide con el número de bloque de la memoria principal es correspondencia de:

- a) Directa.
- b) Asociativa por conjuntos.
- c) (Totalmente) asociativa.
- d) Diferida.

26. ¿Cuál es la unidad de capacidad de información que se corresponde con 10 elevado a 24 Bytes?

- a) 1 ExaByte.
- b) 1 ZettaByte.
- c) 1 PetaByte.
- d) 1 YottaByte.

27. ¿En qué consiste el 'refresco' de una memoria dinámica?

- a) En el proceso de optimización de la temperatura de trabajo de este tipo de memorias.
- b) En la operación de reescritura periódica que hay que realizar en ellas para que no pierdan la información almacenada.
- c) En la operación de acceso periódico que hay que realizar a este tipo de memorias, para repetir la última operación realizada.
- d) El refresco no es propio de las memorias dinámicas.

28. Los diseños lógicos de los chipsets se estructuraban en dos bloques funcionales: el Northbridge y el Southbridge. Indique cuál de los siguientes subsistemas son competencia del Northbridge:

- a) Acceso a la RAM y controlador AGP.
- b) Controladores IDE y SATA.
- c) Controladores USB y FIREWIRE.
- d) Super I/O (Puerto serie, paralelo), audio y LAN.

29. En el ámbito de la arquitectura de computadores, la técnica de segmentación:

- a) Disminuye el tiempo de ejecución de cada instrucción.
- b) Aumenta la frecuencia de reloj.
- c) Disminuye la frecuencia de reloj.
- d) No disminuye el tiempo de ejecución de cada instrucción.

30. Señale cuál de los siguientes es una característica de diseño la arquitectura RISC:

- a) Un amplio juego de instrucciones facilita el diseño de compiladores.
- b) El modelo de ejecución de pila es superior al de registros.
- c) Los juegos de instrucciones amplios reducen el tamaño de los programas.
- d) No debe emplearse la microprogramación.

31. Ejecución continua y en parte solapada de instrucciones por parte del procesador:

- a) Flujo de datos.
- b) Multiplexado.
- c) Clustering.
- d) Pipelining.

32. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una de las categorías de ordenadores contempladas en la taxonomía de Flynn?

- a) SIDI.
- b) SDSP.
- c) SIMD.
- d) MIMP.

33. ¿Cuál es la unidad de capacidad de información que se corresponde con 10 elevado a 21 Bytes?

- a) 1 ExaByte.
- b) 1 ZettaByte.
- c) 1 PetaByte.
- d) 1 YottaByte.

34. ¿Cuál es la unidad de capacidad de información que se corresponde con 2 elevado a 90 Bytes?

- a) 1 Robibyte.
- b) 1 Yobibyte.
- c) 1 Exbibyte.
- d) 1 Zebibyte.

- 35. ¿Cuál es la unidad de capacidad de información que se corresponde con 2 elevado a 70 Bytes?**
- a) 1 Robibyte.
 - b) 1 Yobibyte.
 - c) 1 Quebibyte.
 - d) 1 Zebibyte.
- 36. Una puerta lógica de tipo NOR con dos entradas devuelve un valor de 1:**
- a) Cuando sus dos entradas tienen valor 1.
 - b) Cuando alguna de sus entradas vale 1.
 - c) Cuando ninguna de sus entradas vale 1.
 - d) Cuando solo una de sus entradas vale 1.
- 37. ¿Qué arquitectura de computadores dispone de dos memorias, una para instrucciones y otra para datos?**
- a) Von Neumann.
 - b) Harvard.
 - c) RISC.
 - d) ARM.
- 38. En la arquitectura Von Neumann, la CPU está compuesta por:**
- a) Unidad de control y registros.
 - b) ALU y unidad de control.
 - c) Memoria principal, ALU y unidad de control.
 - d) Registros, ALU y unidad de control.
- 39. La ejecución simultánea de diferentes etapas de distintas instrucciones se conoce como:**
- a) Segmentación.
 - b) Paralelismo.
 - c) Convoys.
 - d) Multicomputación.
- 40. El modo de direccionamiento que hace referencia al contenido del registro PC se denomina:**
- a) Direccionamiento implícito.
 - b) Direccionamiento relativo.
 - c) Direccionamiento directo.
 - d) Direccionamiento inmediato.
- 41. La ALU es una parte de:**
- a) La memoria.
 - b) La CPU.
 - c) El bus de operaciones.
 - d) El multiplexor de entrada.

42. Señale la respuesta correcta sobre el modelo CISC:

- a) La microprogramación es una característica esencial.
- b) Plantea un conjunto reducido de instrucciones para reducir el número de ciclos de reloj de ejecución de cada una de ellas.
- c) Implementa las instrucciones directamente en hardware.
- d) Está muy extendido en el mercado de procesadores para smartphone y tablets por su bajo consumo y buen rendimiento.

43. La unidad de medida de la potencia de un microprocesador, FLOPS, indica:

- a) El número de instrucciones por segundo que puede procesar.
- b) El número de accesos a memoria por segundo que es capaz de realizar.
- c) La frecuencia de reloj (número de pulsos por segundo).
- d) El número de operaciones de coma flotante por segundo que puede realizar.

44. ¿Cómo se denomina a la agrupación de 4 bits?

- a) Byte.
- b) Nibble.
- c) Half-byte.
- d) Quartet.

45. Según la taxonomía de Flynn para multiprocesadores, la categoría SISD se caracteriza por:

- a) Tener un único flujo de instrucciones sobre un único flujo de datos.
- b) Tener varias instrucciones que se ejecutan simultáneamente.
- c) Responder al concepto de arquitectura simultánea de Von Neumann.
- d) Presentar capacidades de concurrencia y paralelización.

46. En la jerarquía de memoria, el orden correcto de velocidad de acceso del procesador a la memoria y al cache, es en orden ascendente (del más lento al más rápido):

- a) RAM, L1, L2, L3.
- b) RAM, L3, L2, L1.
- c) L1, L2, L3, RAM.
- d) L3, L2, L1, RAM.

47. ¿Qué significa la sigla GPU en términos de computación?

- a) General Purpose Unit (Unidad de Propósito General).
- b) Graphics Processing Unit (Unidad de Procesamiento Gráfico).
- c) General Processing Unit (Unidad de Procesamiento General).
- d) Graphical Performance Unit (Unidad de Rendimiento Gráfico).

48. La arquitectura de Von Neumman es un modelo de diseño para computadores digitales que se basa en los siguientes componentes:

- a) Una unidad de procesamiento, una unidad de control, memoria, almacenamiento masivo externo y mecanismos de entrada y salida
- b) Una unidad de procesamiento, una unidad de virtualización, memoria, almacenamiento masivo externo y mecanismos de entrada y salida
- c) Una unidad de procesamiento, una unidad de control, memoria, almacenamiento masivo externo y mecanismos de subida y bajada
- d) Una unidad de control, una unidad aritmético lógica, una memoria de instrucciones, una memoria de datos (estando éstas separadas) y una unidad de entrada y salida.

49. ¿Cuál es la función principal de la unidad de procesamiento central (CPU)?

- a) Realizar cálculos matemáticos.
- b) Ejecutar instrucciones del sistema operativo.
- c) Controlar las operaciones de entrada y salida.
- d) Procesar y ejecutar instrucciones de programas.

50. Haciendo uso de la taxonomía de Flynn indique qué tipo de computadora es un clúster de servidores interconectados utilizado en aplicaciones científicas:

- a) SISD.
- b) MISD.
- c) SIMD.
- d) MIMD.

51. El tipo de socket que se caracteriza porque los pines de contacto están incorporados al procesador y no en la estructura del propio socket, se denomina:

- a) LGA.
- b) PGA.
- c) BGA.
- d) VGA.

52. La CPU del chip M4 está compuesta por:

- a) 4 núcleos de rendimiento y 6 núcleos de eficiencia.
- b) 6 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia.
- c) 4 núcleos de rendimiento y 8 núcleos de eficiencia.
- d) 8 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia.

53. ¿Cuál es el nombre en clave de 14ª generación de procesadores Intel Core?

- a) Tiger Lake.
- b) Raptor Lake S.
- c) Alder Lake S.
- d) Comet Lake.

54. Seleccione la lista de tipos de procesadores Intel ordenados de menor a mayor prestaciones:

- a) Atom, Celeron, Core, Xeon.
- b) Celeron, Core Ultra, Core, Xeon escalable.
- c) Atom, Xeon, Core Ultra.
- d) Celeron, Atom, Core Ultra, Xeon escalable.

55. En relación con los microprocesadores, señale la respuesta correcta:

- a) Los núcleos permiten la concurrencia.
- b) Los hilos permiten el paralelismo.
- c) La litografía hace referencia a la fabricación de circuitos integrados, los cuales se componen de transistores.
- d) Los microprocesadores N son usados en Mac.

56. ¿Cuál de las siguientes respuestas se corresponden con el número 450 estando este representado en base decimal?

- a) 111000010 en binario.
- b) 764 en octal.
- c) 1F4 en hexadecimal.
- d) 407 en octal.

57. Indique, de las siguientes palabras, cuál es un número hexadecimal válido:

- a) GEISER.
- b) EGEA.
- c) HABILITA.
- d) DECAFE.

58. En relación con los multiprocesadores, según la taxonomía de Flynn, los sistemas vectoriales y matriciales se encuadran dentro de la clasificación:

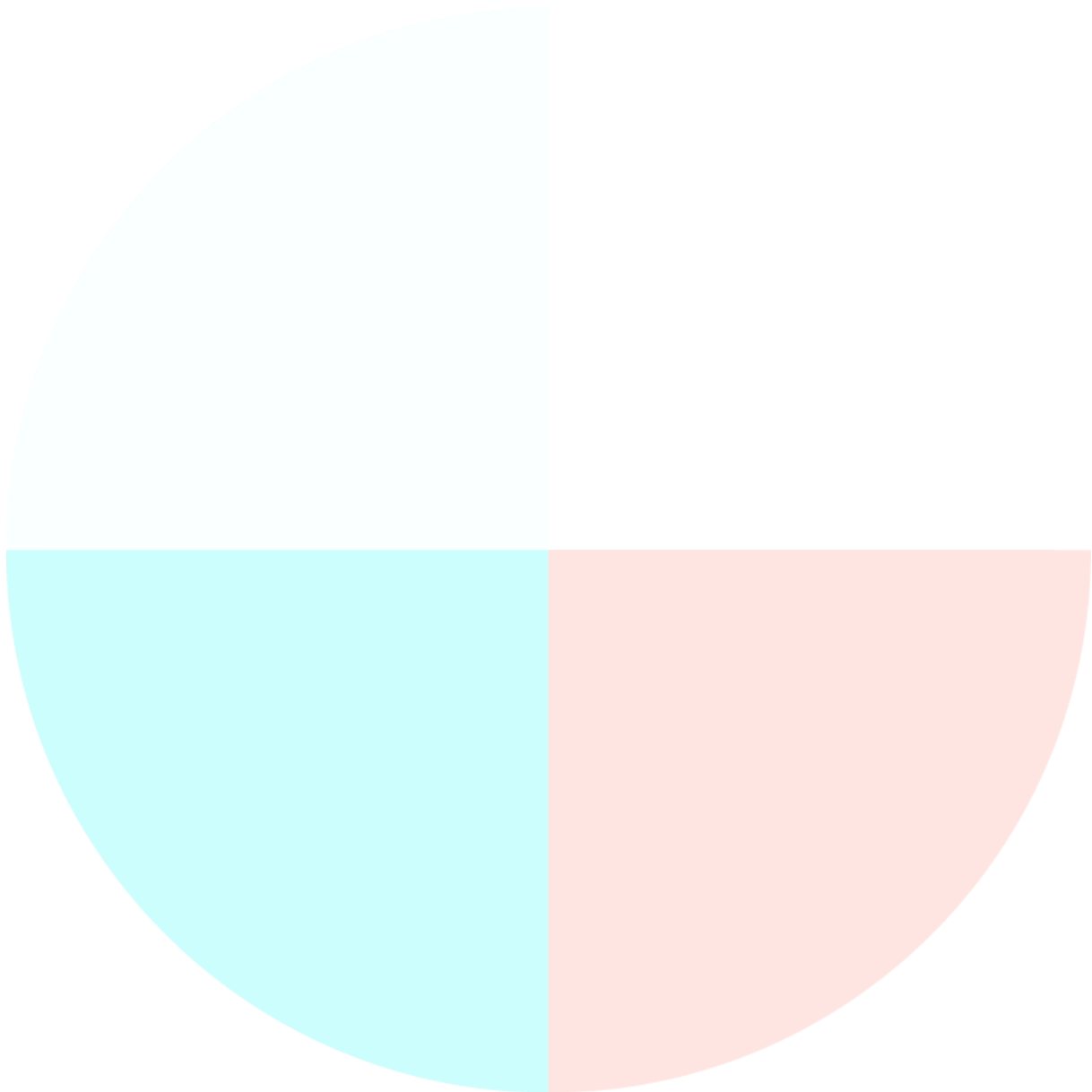
- a) SSID (Single Instruction, Single Data).
- b) SIMD (Single Instruction, Multiple Data).
- c) MISD (Multiple Instruction, Single Data).
- d) MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data).

59. Dada la expresión lógica $\text{NOT}(A) \text{ AND } (B \text{ XOR } (\text{NOT}(C \leq D)))$ y sabiendo que $A=0$, $B=0$ y $C=1$, ¿qué valor habría que asignarle a D para que el resultado de la expresión lógica se evalúe a VERDADERO?

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.

60. En relación con las funciones lógicas básicas. Suponiendo que $a=1$ y $b=1$, ¿cuál de las siguientes sentencias es correcta?

- a) $a \text{ XNOR } b = 1$.
- b) $a \text{ XOR } b = 1$.
- c) $a \text{ NOR } b = 1$.
- d) $a \text{ NAND } b = 1$.



SOLUCIONES

1. C	31. D
2. B	32. C
3. B	33. B
4. B	34. A
5. D	35. D
6. A	36. C
7. C	37. B
8. B	38. D
9. C	39. A
10. D	40. B
11. B	41. B
12. B	42. A
13. A	43. D
14. D	44. B
15. B	45. A
16. C	46. B
17. D	47. B
18. A	48. A
19. B	49. D
20. C	50. D
21. A	51. B
22. C	52. A
23. B	53. B
24. C	54. A
25. C	55. C
26. D	56. A
27. B	57. D
28. A	58. B
29. D	59. A
30. D	60. A